

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 1.1

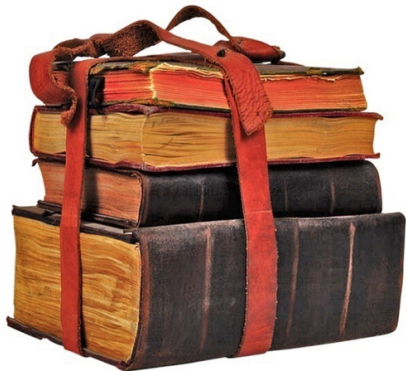
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Расписание

Неделя	Занятие 1 ВТ, 16:30 МСК	Занятие 2 ЧТ, 16:30 МСК	Тема занятия	Домашняя работа	Дедлайн отправки ДЗ ВС, 18:00 МСК
§1	12 марта	14 марта	Задачи с параметрами	Уровень 1. №1-30 	17 марта
§2	19 марта	21 марта		Уровень 2. №31-61 	24 марта
§3	26 марта	28 марта		Уровень 3. №62-65, №1-10 (ЕГЭ) 	31 марта
§4	2 апреля	4 апреля		Уровень 4. №11-25 (ЕГЭ) 	7 апреля
§5	9 апреля	11 апреля	Теория чисел	Уровень 5. №1-30 	14 апреля
§6	16 апреля	18 апреля		Уровень 6. №1-12 (ЕГЭ) 	21 апреля
§7	23 апреля	25 апреля		Уровень 7. №13-24 (ЕГЭ) 	28 апреля
§8	30 апреля	2 мая		Уровень 8. №25-36 (ЕГЭ) 	5 мая
§9	7 мая	9 мая	Закрепление	Уровень 9. Варианты 4, 5 	12 мая
§10	14 мая	16 мая		Уровень 10. Варианты 6, 7 	19 мая



Содержание

ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРОМ

Справочные материалы

§1. Домашняя работа

§2. Домашняя работа

§3. Домашняя работа

§4. Домашняя работа

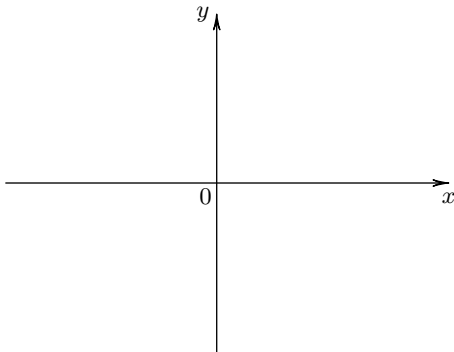
Подсказки и важные дополнения



Вопрос 1

Какое **наибольшее** количество корней может иметь уравнение?

$$x^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

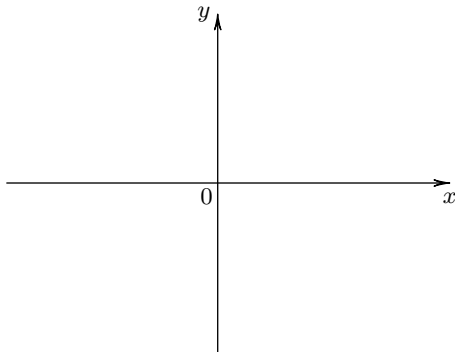


ОТВЕТ:

Вопрос 2

Какое **наименьшее** количество корней может иметь уравнение?

$$x^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

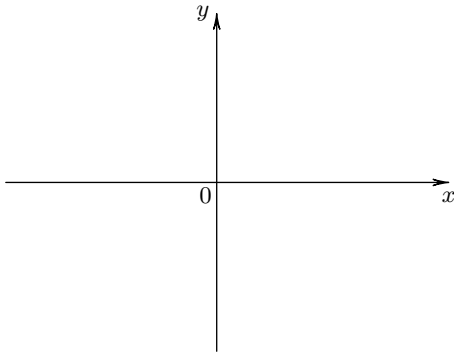


ОТВЕТ:

Вопрос 3

Какое **наибольшее** количество корней может иметь уравнение?

$$|x^2 + bc + x| = a$$

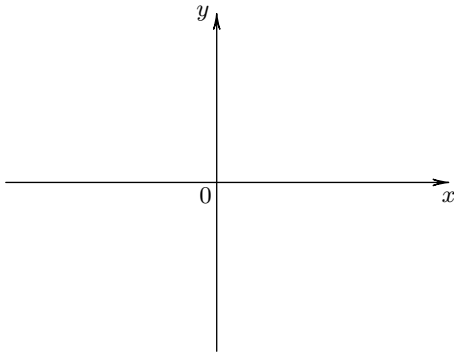


ОТВЕТ:

Вопрос 4

Какое **наименьшее** количество корней может иметь уравнение?

$$|x^2 + bc + x| = a$$

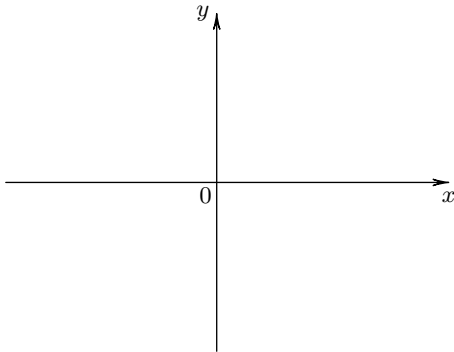


ОТВЕТ:

Вопрос 5

Какое **наибольшее** количество корней может иметь уравнение?

$$4^{|x|} + b \cdot 2^{|x|} + c = 0$$

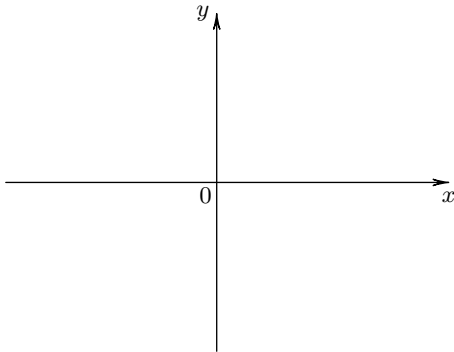


ОТВЕТ:

Вопрос 6

Какое **наименьшее** количество корней может иметь уравнение?

$$4^{|x|} + b \cdot 2^{|x|} + c = 0$$

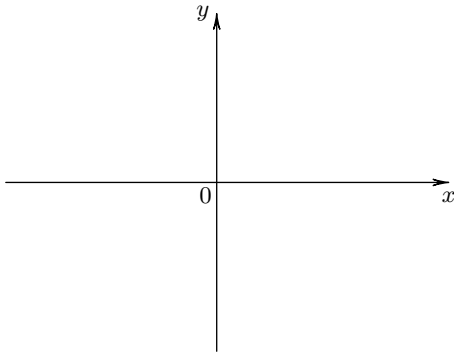


ОТВЕТ:

Вопрос 7*

Какое **наибольшее** количество корней может иметь уравнение?

$$ax^2 + bx + c = 0?$$



ОТВЕТ:

Проясним детали

Решите уравнение $(a - 1) \cdot x = a + 3$ при $a = 0$, $a = 1$, $a = \sqrt{2}$.

1) При $a = 0$ получим $(0 - 1) \cdot x = 0 + 3$

2) При $a = 1$ имеем $(1 - 1) \cdot x = 1 + 3$

3) При $a = \sqrt{2}$ уравнение принимает вид $(\sqrt{2} - 1)x = \sqrt{2} + 3$

ОТВЕТ: при $a = 0$ — при $a = 1$ — при $a = \sqrt{2}$ —

Определения

1) Решить уравнение — значит найти множество его решений.

2) Уравнения называются равносильными, если множества их решений совпадают.

Задача 1

При всех значениях a решите уравнение $(a - 1) \cdot x = a + 3$.

Задача 2

При каких a и b уравнение $(a + 5)x = 2b - 6$ имеет бесконечно много решений?

Задача 3

При всех a решите неравенство $2ax < a + 3$ относительно переменной x .

Задача 4

При всех a решите уравнение $\frac{x^2 - 4x + 3}{x - a} = 0$.

Задача 5

Для каждого значения a решите неравенство $x^2 > a$.

Задача 6

При всяком a решите неравенство $|x - 3| > a$.

Задача 7

При всяком a решите неравенство $\sqrt{x} \leq -a$.

Задача 8

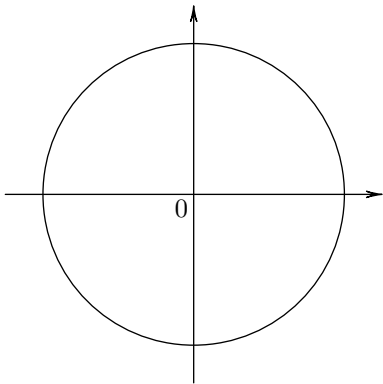
Решите неравенство $(0,5)^x \leq a$ для всех значений параметра a .

Задача 9

Для каждого значения a решите неравенство $\log_x a < 1$.

Задача 10

При каждом a решите неравенство $\sin x < a$.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Задача 12

При каких a неравенства $2x + a < 3$ и $x - 4a < -1$ равносильны?

Определение

Неравенства называются равносильными, если множества их решений совпадают.

Задача 13. Бонус

Найдите все такие b , чтобы при любом значении a система

$$\begin{cases} 3x + y = a, \\ ax - y = b \end{cases}$$

имела хотя бы одно решение.